

LEE DO-HYUN / 합성 프로필

Distributed Systems Engineer · Simulation Safety

PRIZM P7-A v2 synthetic resume — 실제 인물·철도·안전 인증과 무관

망 분할과 메시지 재전달이 있는 시뮬레이션 환경에서 오래된 제어권과 중복 명령을 차단하는 가상 분산 시스템 엔지니어. 안전 주장과 시험 조건을 수치·ledger·event log로 함께 남긴다.

12,800

virtual trains

420

partition scenarios

9.6s → 2.7s

permit failover P95

0

conflicting permits

DISTRIBUTED CONTROL EXPERIENCE

Synthetic Mobility Lab · Distributed Systems Engineer

2022.11 - 2026.04 | RailPulse Lab

interlocking simulator의 route permit control plane을 Go로 개발했다. ConnectRPC 요청, NATS JetStream 전달, CockroachDB command ledger, simulator node 검증을 하나의 failure model로 문서화했다.

- route_id·train_id·command_id·permit_epoch를 갖는 명령 contract 설계
- JetStream pull consumer와 max ack pending으로 느린 zone 격리
- command_id unique ledger로 ack wait 이후 재전달 멍등 처리
- simulator가 마지막 수락 epoch보다 오래된 permit을 거절하도록 구현

Controller state and retry

ACTIVE v1 architecture

CockroachDB lease row와 serializable transaction으로 controller state를 보존했다. SQLSTATE 40001은 decorrelated jitter로 최대 4회만 재시도하고 한도 초과 시 permit 생성을 중단했다.

- 재시도 동안 동일 command_id 유지
- 무한 retry 대신 호출자에게 retryable error 반환
- ledger와 simulator event를 correlation id로 연결

Safety-oriented validation

독립 scenario와 대조 검증

12,800개 virtual train을 16개 zone에서 실행했다. leader 중단 뒤 permit 발급 P95는 9.6초에서 2.7초로 줄었고 420개 network-partition scenario의 conflicting route permit은 0건이었다.

- event log와 DB ledger 결과 대조
- clock skew·message redelivery·process pause 조합
- 실제 철도 안전 인증 수치로 사용하지 않음

LEE DO-HYUN / 합성 프로필 / Distributed Systems Engineer · Simulation Safety

PRIZM P7-A v2 synthetic resume — 실제 인물·철도·안전 인증과 무관

INTEGRITY, PRACTICE & SCOPE

Signed timetable delivery

configuration integrity

운행표와 simulator 설정을 Ed25519로 서명한 timetable package로 배포했다. node는 서명과 package sequence를 모두 검증하고 변조 파일과 이전 sequence를 거절했다.

- 승인자 key id와 package digest 기록
- roll-forward package로만 설정 교체
- 거절 사유를 zone별 audit event로 저장

Engineering practice

실패 경계의 분리

leader election, stale command fencing, redelivery idempotency, package integrity를 서로 다른 통제로 유지했다. 한 지표의 개선을 전체 안전성으로 확대 해석하지 않았다.

- Go · ConnectRPC · NATS JetStream
- CockroachDB · serializable transaction
- fault injection · deterministic simulator
- protocol review · incident rehearsal

Writing & mentoring

합성 활동

신규 팀원을 위한 network-partition lab과 command-ledger walkthrough를 만들었다. 설계 review에서는 가정, invariant, 반례, 관측 방법 순으로 문서를 작성했다.

- 분기별 failure-mode workshop 진행
- 운영자용 permit replay 판독 가이드 작성

Explicit scope boundaries

ACTIVE와 과거 version 구분

etcd lease controller prototype은 철회된 resume v0에만 있고 ACTIVE v1 경력에는 없다. 현재 설계는 CockroachDB lease row를 사용한다. 차량 CAN bus gateway firmware는 embedded team 범위였고 직접 구현하지 않았다.

- YardLens Kotlin batch는 인접 검토 업무
- RailPulse는 실제 열차 제어 제품이 아닌 simulator